

Design de Jogos Educativos sobre Árvores Avançadas

Ensinando Estruturas de Dados por meio da Engenharia Reversa e Reuso de Modelos

CURSO & DISCIPLINA

Ciência da Computação —
ED II

METODOLOGIA

Design-Based
Learning

DURAÇÃO ESTIMADA

120 Minutos (2h)

MODALIDADE

Prática em Grupos

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- **Analisar e Selecionar:** Avaliar criticamente modelos existentes de jogos sérios (*Serious Games*) na literatura de Ciência da Computação voltados ao ensino de estruturas de dados baseadas em árvores.
- **Projetar e Inovar:** Conceber a mecânica de um jogo educativo que contemple árvores auto-balanceáveis (AVL, Rubro-Negra) ou N-árias (Árvore B/B+), identificando limitações em modelos existentes e propondo melhorias funcionais ou pedagógicas.
- **Formalizar:** Mapear rigorosamente os conceitos teóricos de balanceamento, rotação ou ordenação de chaves em mecânicas de *gameplay* concretas.

2. ESTRUTURA E CRONOGRAMA DA AULA (120 MIN)

Etapa 1: Introdução e Estado da Arte (25 min)

Apresentação e análise crítica de jogos e ferramentas consagradas na comunidade acadêmica para o ensino de estruturas de dados:

- **VisuAlgo / USF CA Visual Tool:** Ferramentas clássicas de visualização iterativa focadas na demonstração de algoritmos.
- **Data Structure Games (SIGCSE / IEEE TLT):** Jogos nos estilos *Puzzle* ou *Tower Defense*, nos quais os atributos das unidades dependem da profundidade ou ordem do nó.
- **Binary Search Tree Games (Plataformas 2D/3D):** Propostas onde o jogador assume o papel do nó ou do algoritmo de busca para percorrer caminhos ótimos ($O(\log n)$ vs $O(n)$).
- **Análise Crítica:** Discussão sobre as falhas frequentes no engajamento (passividade do aluno, ausência de punição ou *feedback loop* para situações de desbalanceamento extremo).

Etapa 2: O Desafio — Reuso e Melhoria Proposta (15 min)

DIRETRIZ DO PROJETO

Escolher um modelo existente na literatura ou na web e propor um **upgrade de mecânica**, incorporando uma estrutura de dados de ED II que o jogo original não cobria ou tratava de forma genérica.

Exemplos de Escopo de Melhoria:

- **De BST Simples para Árvore AVL:** O jogo original aceitava inserções arbitrárias. Na versão aprimorada, inserções desbalanceadas geram instabilidade no cenário; o jogador deve executar operações de rotação (Simples ou Dupla) para restabelecer o equilíbrio do ambiente.
- **De Busca Direta para Árvore B / B+:** A expansão simula o acesso a disco, onde os nós representam páginas de memória com limitação de capacidade (grau mínimo m). A divisão (*split*) e fusão (*merge*) de nós tornam-se as mecânicas centrais de gerenciamento de recursos.

Etapa 3: Workshop Prático de Game Design (50 min)

Em grupos de 3 a 4 alunos, a turma elabora a especificação da nova mecânica de jogo utilizando a seguinte estrutura de fluxo:

```
[ Jogo Base Identificado ] ---> [ Limitação Didática / Técnica ] | ▼ [ Estrutura Selecionada (AVL / Rubro-Negra / B) ] | ▼ [ Nova Mecânica Proposta (Regras do Gameplay) ]
```

Roteiro do Game Design Document (GDD Briefing):

- **Core Loop:** Ciclo básico de ações do jogador (ex.: Recebe chave k → Insere no nó → Avalia Fator de Balanceamento FB → Executa rotação se $FB \in \{-2, 2\}$).
- **Condições de Vitória/Derrota:** Derrota por degeneração da estrutura em lista encadeada (complexidade degradada para $O(n)$).
- **Mapeamento Conceitual:** Associação direta dos elementos do jogo (Nó → Entidade/Objeto; Altura → Restrição de espaço; Fator de Balanceamento → Barra de estabilidade).

Etapa 4: Pitches de Apresentação e Feedback (30 min)

Apresentação rápida (3 minutos por grupo) detalhando a proposta de melhoria e defesa do modelo adaptado, seguida de feedback do professor e da turma.

3. RUBRICA DE AVALIAÇÃO

Critério	Excelente (100%)	Satisfatório (70%)	Insuficiente (<50%)
Reuso da Literatura	Identifica claramente o modelo base e detalha suas limitações técnicas ou didáticas.	Cita o modelo base, mas não analisa criticamente suas limitações.	Não cita referências existentes da literatura ou jogos correlatos.
Rigor Teórico (ED II)	Tradução precisa de rotações, propriedades de cores ou divisão de nós em regras do jogo.	Imprecisões pontuais na aplicação das propriedades teóricas da estrutura.	Conceitos incorretos de ED II traduzidos na regra do jogo.
Inovação e Gameplay	A nova mecânica torna a aprendizagem ativa e desafiadora sem perder o foco algorítmico.	A adição é meramente estética ou traz pouca inovação em relação ao jogo original.	O jogo não ensina nem utiliza os conceitos de árvore propostos.